



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

مؤسسة التربية و التعليم الخاصة سليم

ETABLISSEMENT PRIVE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT SALIM



www.ets-salim.com



021 87 10 51



021 87 16 89



Hai Galloui - bordj el-bahri alger

رخصة فتح رقم 1088 بتاريخ 30 جانفي 2011

غضيري- ابتدائي- متوسط - ثانوي

إعتماد رقم 67 بتاريخ 06 سبتمبر 2010

المستوى: الثالثة ثانوي (رياضيات) (3ASM) ديسمبر 2016

المدة: 3 سا 00

اختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات

التمرين الأول (4ن):

نعتبر المعادلة التفاضلية $(E): y' + y = e^{-x}$

(1) اثبت ان الدالة u المعرفة على مجموعة الاعداد الحقيقية IR بـ: $u(x) = xe^{-x}$ هي حلا للمعادلة التفاضلية (E)

(2) نعتبر المعادلة التفاضلية $(E'): y' + y = 0$ حل المعادلة التفاضلية

(3) لتكن v دالة معرفة وقابلة للاشتقاق على IR اثبت ان الدالة v حلا للمعادلة التفاضلية (E) اذا و فقط اذا كانت الدالة $(v - u)$ حلا للمعادلة التفاضلية (E')

(4) استنتج كل الحلول للمعادلة التفاضلية (E)

(5) عين الحل الوحيد g للمعادلة التفاضلية (E) حيث: $g(0) = 2$

التمرين الثاني (7ن):

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على IR بـ: $f(x) = x^2 e^{x-1} - \frac{x^2}{2}$

(C_f) منحناها البياني في المستوي المنسوب الى معلم متعامد متجانس $(o; \vec{i}; \vec{j})$

(1) احسب $f'(x)$ من اجل كل عدد حقيقي x ثم عبر عن $f'(x)$ بدلالة $g(x)$

حيث g دالة معرفة على IR بالعلاقة: $g(x) = (x+2)e^{x-1} - 1$

(2) دراسة اشارة $g(x)$

(ا) احسب نهايتي الدالة g عند $+\infty$ و عند $-\infty$

(ب) احسب $g'(x)$ ثم ادرس اشارتها تبعا لقيم x

(ج) استنتج اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها

(د) بين ان المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في IR ، ثم تأكد ان $0.20 < \alpha < 0.21$

(ه) عين اشارة $g(x)$ تبعا لقيم x

(3) عين اشارة $f'(x)$ حسب قيم x ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f

(4) احسب نهايتي الدالة f عند $+\infty$ و عند $-\infty$ ثم شكل جدول تغيراتها

(5) بين ان $f(\alpha) = \frac{-\alpha^3}{2(\alpha+2)}$

(6) نعتبر الدالة h المعرفة على المجال $[0;1]$ بـ: $h(x) = \frac{-x^3}{2(x+2)}$

(أ) احسب $h'(x)$ ثم عين اتجاه تغير الدالة h على المجال $[0;1]$
 (ب) استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$

(ج) عين فواصل نقط تقاطع (C_f) مع حامي محوري الاحداثيات

التمرين الثالث(9):

(I) لتكن الدالة f المعرفة على IR^* كما يلي: $f(x) = 1 + \frac{\ln(x^2)}{x}$

(C_f) منحناها البياني في المستوي المنسوب الى معلم متعامد متجانس $(o; \vec{i}; \vec{j})$ مع $\|\vec{i}\| = 2cm$

(1) احسب نهايات الدالة f عند اطراف مجالات تعريفها (لاحظ ان $x^2 = (|x|)^2$)

(2) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها

(3) احسب $f(-x) + f(x)$ ثم فسر النتيجة بيانيا

(4) بين ان المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $\alpha \in \left] \frac{1}{2}; 1 \right[$

(5) اثبت ان المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) يشمل النقطة $A(0;1)$ ويمس (C_f) في نقطتين يطلب تعيين احداثياتهما

(6) ادرس الوضع النسبي بين المنحنى (C_f) و المستقيم المقارب ذو المعادلة $y = 1$

(7) اكتب معادلة المماس (T) ثم أنشئ (T) و (C_f)

(8) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و اشارة حلول المعادلة $e^{mx^2} - x^2 = 0$

(II) دالة معرفة على IR^* كما يلي: $g(x) = 1 + \frac{\ln(x^2)}{|x|}$

(C_g) منحناها البياني في المعلم السابق

(1) ادرس شفعية الدالة g

(2) اشرح كيف يمكن استنتاج رسم (C_g) انطلاقا من (C_f) ثم ارسمه

(III) لتكن الدالة h المعرفة على IR كما يلي: $\begin{cases} h(x) = e^{f(-x)} & ; x \neq 0 \\ h(x) = 0 & ; x = 0 \end{cases}$

و ليكن (C_h) منحناها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(o; \vec{i}; \vec{j})$

(1) احسب النهايتين $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$

(2) أدرس استمرارية الدالة h عند 0

ب-أدرس قابلية اشتقاق الدالة h عند 0 ثم فسر النتيجة بيانيا.

تذكير: $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

(3) احسب $h'(x)$ بدلالة f و f' (عبارة $h(x)$ غير مطلوبة)

(4) ادرس اتجاه تغير الدالة h و شكل جدول تغيراتها

(5) أنشئ (C_h)

بالتوفيق

الصفحة 2/2

حي فلول - برج البحري - الجزائر

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89 -الفاكس : Tel-Fax : 021.87.10.51

التصحيح النموذجي

التمرين الاول4ن:

نعتبر المعادلة التفاضلية : $y' + y = e^{-x}$ (E)

$$u'(x) + u(x) = e^{-x} \quad (1)$$

$$f(x) = Ce^{-x} \text{ حلول المعادلة التفاضلية هي الدوال} \quad (2)$$

$$v - u \text{ حلا للمعادلة التفاضلية} \quad (3)$$

$$v(x) = Ce^{-x} + xe^{-x} = e^{-x}(C + x) \quad (4)$$

$$g(x) = e^{-x}(2 + x) \quad (5)$$

التمرين الثاني7ن:

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على IR ب : $f(x) = x^2 e^{x-1} - \frac{x^2}{2}$

(1) حساب $f'(x)$ من اجل كل عدد حقيقي x ثم عبر عن $f'(x)$ بدلالة $g(x)$:

$$f'(x) = xg(x)$$

(2) دراسة اشارة $g(x)$

(ا) حساب نهايتي الدالة g عند $+\infty$ و عند $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$$

(ب) حساب $g'(x)$ ثم ادرس اثارها تبعا لقيم x :

$$g'(x) = e^{x-1}(x+3)$$

(ج) جدول التغيرات

(د) مبرهنة القيم المتوسطة

(هـ) جدول اشارة $g(x)$

(3) جدول اشارة المشتقة ' f

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad (4) \text{ حساب نهايتي}$$

$$f(\alpha) = \frac{-\alpha^3}{2(\alpha+2)} \quad (5) \text{ اثبات}$$

$$h'(x) = \frac{-x^2(x+6)}{2(x+2)^2} \quad (6)$$

$$f(x) = 0, S \{0, 1 - \ln 2\} \quad (7)$$

التمرين الثالثون:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1 \quad (1) \text{ حساب النهايات}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$$

(2) دراسة اتجاه تغير الدالة

$$f'(x) = \frac{2 - \ln(x^2)}{x^2}$$

جدول التغيرات

$$f(x) + f(-x) = 2 \quad (3)$$

(4) مبرهنة القيم المتوسطة

$$y = \frac{2 - \ln(a^2)}{a^2} x + \frac{a - 2 + 2 \ln(a^2)}{a^2} \quad (5) \text{ معادلة المماس}$$

(6) الوضع النسبي

(7) رسم المنحنى

$$\begin{cases} h(x) = e^{f(-x)}; x \neq 0 \\ h(x) = 0; x = 0 \end{cases} \quad \text{لتكن الدالة } h \text{ المعرفة على } IR \text{ كمايلي:}$$

و ليكن (C_h) منحناها البياني في $M \times M \times M$ $(o; \vec{i}; \vec{j})$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = e \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = e$$

(2) الدالة مستمرة

$$h'(x) = -f'(-x) e^{f(-x)} \quad (3)$$

(4) جدول التغيرات و رسم المنحنى